Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Surfaces et périmètres

1AC — 1re année du collège | Semestre 2 | Durée : 4 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Calculer le périmètre d'une figure.
- Connaître et utiliser les formules d'aire des figures usuelles.
- Calculer l'aire d'une figure composée en la décomposant.
- Convertir des unités de longueur et d'aire.

**Prérequis**

- Triangles, quadrilatères particuliers, cercle.
- Opérations sur les décimaux.

## I. Périmètre

**Définition**

Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour. Pour un polygone, c'est la somme des longueurs de ses côtés.

**Propriété — Formules**

| Figure | Périmètre |
|---|---|
| Carré de côté $c$ | $P = 4c$ |
| Rectangle de longueur $L$ et largeur $\ell$ | $P = 2(L + \ell)$ |
| Losange de côté $c$ | $P = 4c$ |
| Triangle de côtés $a$, $b$, $c$ | $P = a + b + c$ |
| Cercle de rayon $r$ | $P = 2\pi r$ |

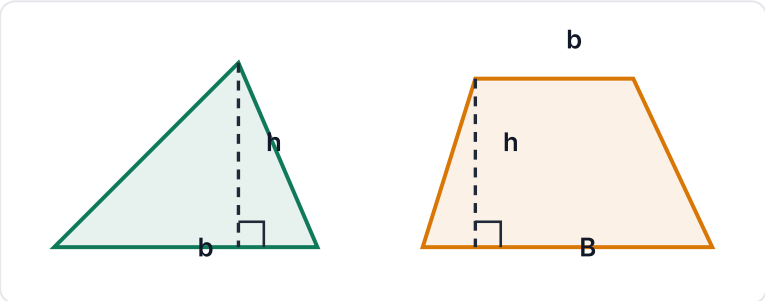
**Règle — Unités de longueur**

Unités, de la plus grande à la plus petite : km, hm, dam, m, dm, cm, mm. On passe d'une unité à l'unité immédiatement inférieure en multipliant par $10$ : $1$ m $= 10$ dm $= 100$ cm $= 1000$ mm.

## II. Aires des figures usuelles

**Propriété — Formules**

| Figure | Aire |
|---|---|
| Carré de côté $c$ | $\mathcal{A} = c^2$ |
| Rectangle | $\mathcal{A} = L \times \ell$ |
| Parallélogramme de base $b$ et hauteur $h$ | $\mathcal{A} = b \times h$ |
| Triangle de base $b$ et hauteur $h$ | $\mathcal{A} = \dfrac{b \times h}{2}$ |
| Losange de diagonales $D$ et $d$ | $\mathcal{A} = \dfrac{D \times d}{2}$ |
| Trapèze de bases $B$, $b$ et hauteur $h$ | $\mathcal{A} = \dfrac{(B + b) \times h}{2}$ |
| Disque de rayon $r$ | $\mathcal{A} = \pi r^2$ |




Hauteurs d'un triangle et d'un trapèze.

**Règle — Unités d'aire**

Unités, de la plus grande à la plus petite : $\mathrm{km}^2$, $\mathrm{hm}^2$, $\mathrm{dam}^2$, $\mathrm{m}^2$, $\mathrm{dm}^2$, $\mathrm{cm}^2$, $\mathrm{mm}^2$. On passe d'une unité d'aire à l'unité immédiatement inférieure en multipliant par $100$ :
$1\ \mathrm{m}^2 = 100\ \mathrm{dm}^2 = 10\,000\ \mathrm{cm}^2$.

Unités agraires : $1$ ha $= 1\ \mathrm{hm}^2 = 10\,000\ \mathrm{m}^2$ ; $1$ a $= 1\ \mathrm{dam}^2 = 100\ \mathrm{m}^2$.

## III. Figures composées

**Méthode**

Pour calculer l'aire d'une figure complexe, on la **décompose** en figures usuelles, puis on **additionne** (ou on **soustrait**) leurs aires.

**Exemple**

Une figure est formée d'un rectangle de $6$ cm sur $4$ cm surmonté d'un demi-disque de diamètre $4$ cm (sur un petit côté). Avec $\pi \approx 3{,}14$ :

- aire du rectangle : $6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$ ;
- aire du demi-disque : $\dfrac{3{,}14 \times 2^2}{2} = 6{,}28 \text{ cm}^2$ ;
- aire totale : $30{,}28 \text{ cm}^2$.

Son périmètre : $6 + 4 + 6 + \dfrac{2 \times 3{,}14 \times 2}{2} = 16 + 6{,}28 = 22{,}28$ cm.

## Exercices

**Exercice 1 — Périmètres**

Calculer le périmètre :

1. d'un carré de côté $7{,}5$ cm ;
2. d'un rectangle de $12$ m sur $8{,}5$ m ;
3. d'un triangle équilatéral de côté $4{,}2$ cm ;
4. d'un cercle de rayon $6$ cm ($\pi \approx 3{,}14$).

**Exercice 2 — Aires**

Calculer l'aire :

1. d'un triangle de base $9$ cm et de hauteur $4$ cm ;
2. d'un losange de diagonales $10$ cm et $7$ cm ;
3. d'un trapèze de bases $8$ cm et $5$ cm et de hauteur $4$ cm ;
4. d'un parallélogramme de base $6{,}5$ cm et de hauteur $3$ cm.

**Exercice 3 — Conversions**

1. Convertir : $3{,}5$ m en cm ; $420$ mm en dm ; $2{,}7$ km en m.
2. Convertir : $5\ \text{m}^2$ en $\text{cm}^2$ ; $3\,500\ \text{cm}^2$ en $\text{dm}^2$ ; $2{,}5$ ha en $\text{m}^2$.

**Exercice 4 — Figure composée**

Un terrain a la forme d'un rectangle de $30$ m sur $20$ m dans lequel on a creusé un bassin circulaire de rayon $5$ m. On prend $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calculer l'aire du terrain sans le bassin.
2. On veut clôturer le bassin. Quelle longueur de grillage faut-il ?

**Exercice 5 — Triangle rectangle**

Un triangle $ABC$ est rectangle en $A$ avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm.

1. Calculer son périmètre et son aire.
2. En déduire la longueur de la hauteur issue de $A$.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

1. $30$ cm. 2. $2 \times 20{,}5 = 41$ m. 3. $12{,}6$ cm. 4. $2 \times 3{,}14 \times 6 = 37{,}68$ cm.

**Corrigé de l'exercice 2**

1. $\dfrac{9 \times 4}{2} = 18\ \text{cm}^2$. 2. $\dfrac{10 \times 7}{2} = 35\ \text{cm}^2$. 3. $\dfrac{13 \times 4}{2} = 26\ \text{cm}^2$. 4. $19{,}5\ \text{cm}^2$.

**Corrigé de l'exercice 3**

1. $350$ cm ; $4{,}2$ dm ; $2\,700$ m.
2. $50\,000\ \text{cm}^2$ ; $35\ \text{dm}^2$ ; $25\,000\ \text{m}^2$.

**Corrigé de l'exercice 4**

1. $30 \times 20 - 3{,}14 \times 5^2 = 600 - 78{,}5 = 521{,}5\ \text{m}^2$.
2. $2 \times 3{,}14 \times 5 = 31{,}4$ m.

**Corrigé de l'exercice 5**

1. $P = 6 + 8 + 10 = 24$ cm ; $\mathcal{A} = \dfrac{6 \times 8}{2} = 24\ \text{cm}^2$.
2. En prenant $[BC]$ comme base : $\dfrac{10 \times h}{2} = 24$, donc $h = 4{,}8$ cm.